Oligopólio - modelo de Bertrand

Antonio Francisco

2022

Um estudo de caso com duas empresas de chocolates finos

Considere um duopólio onde as empresas 1 e 2 fabricantes de chocolate têm produtos diferenciados e concorrem. Suponha que a empresa 1 oferece produtos mais sofisticados, com foco em camada social com maior poder aquisitivo, isto é, têm produtos com preços maiores e seus custos fixos e variáveis são maiores.

Considere uma base de 1000 compradores de chocolate por mês, em um shopping com postos de vendas dos produtos das duas empresas.

Estudo de caso

Empresa 1	R$/Kg
Chocolate ao leite	351,76
Chocolate+Marshmallow clássico	433,33
Chocolate+Marshmallow	421,11
Ovo de Páscoa	307,54
Trufa	279,90
Média R$/Kg Empresa 1	**358,73**

Empresa 2	R$/Kg
Chocolate ao leite	198,57
Bombom	221,05
Chocolate+Marshmallow	132,22
Ovo de Páscoa	157,00
Trufa	130,00
Mini Trufa	146,67
Média R$/Kg Empresa 2	**164,25**

Figura Pesquisa Preço

O modelo de Bertrand

O modelo é utilizado para discutir uma estrutura econômica de oligopólio, onde as empresas disputam por **preços**. No modelo de Bertrand, se uma empresa reduz preços, a concorrente também reduz seus preços. Além disso, o modelo assume que as quantidades se adaptam aos preços praticados e há possibilidade de ajuste rápido dessas quantidades.

As equações do modelo

eq(1):

$$q_1 = a_1 - b_1 . p_1 + b_{12} . p_2$$

eq(2):

$$q_2 = a_2 - b_2 . p_2 + b_{21} . p_1$$

A equação eq(1) indica que a quantidade demandada da empresa 1 (q_1) depende de uma base de referência para o produto da empresa 1 (a_1), depende negativamente (parâmetro b_1) do preço do produto da empresa 1 (p_1) e positivamente (parâmetro b_{12}) do preço da empresa 2 (p_2).

As equações do modelo

Se a empresa 1 aumenta seu preço (p_1) ela perde demanda (q_1) e se a concorrente aumenta seu preço (p_2) a empresa 1 ganha demanda (q_1). Raciocínio similar se aplica para a equação eq (2), com foco na empresa 2.

$$q_1 = a_1 - b_1 . p_1 + b_{12} . p_2$$

$$q_2 = a_2 - b_2 . p_2 + b_{21} . p_1$$

Interpretação dos parâmetros b_{12} e b_{21}

Se b_{12} e b_{21} forem iguais a zero, isso significa que as quantidades demandadas dos produtos não são influenciadas pelos preços do concorrente. É como se cada uma das empresas tivesse um monopólio, sendo que as pessoas que os consumidores vêem os dois produtos como não substitutos. Nesse caso, a base de consumidores de um mercado não se soma ao outro.

Solução do modelo

Firma 1

$$LT_1 = p_1 . q_1 - CT_1 = p_1 . [a_1 - b_1 p_1 + b_{12} p_2] - (f_1 + c_1 q_1)$$

$$LT_1 = -b_1 p_1^2 + [a_1 + b_{12} p_2 + b_1 c_1] p_1$$

$$-[f_1 + c_1 a_1 + c_1 b_{12} p_2]$$

$$dLT_1 / dp_1 = -2 b_1 p_1 + a_1 + b_{12} p_2 + b_1 c_1 = 0$$

Solução do modelo

Firma 2

$$LT_2 = p_2 . q_2 - CT_2 = p_2 . [a_2 - b_2 p_2 + b_{21} p_1] - (f_2 + c_2 q_2)$$

$$LT_2 = -b_2 p_2^2 + [a_2 + b_{21} p_1 + b_2 c_2] p_2$$

$$-[f_2 + c_2 a_2 + c_1 b_{21} p_1]$$

$$dLT_2/dp_2 = -2b_2 p_2 + a_2 + b_{21} p_1 + b_2 c_2 = 0$$

Solução do modelo

Resolvendo o sistema...

$$p_1^* = \frac{[a_1 + b_{12}[(a_2 + b_2 c_2)/(2b_2)] + b_1 c_1]}{2b_1 - b_{12}b_{21}/(2b_2)}$$

$$p_2^* = \frac{a_2 + b_{21}p_1^* + b_2 c_2}{2b_2}$$

Identificação do modelo

Foi feita uma pesquisa de mercado onde os entrevistados tinham que responder quantas gramas de chocolate das empresas 1 e 2 estariam dispostos a comprar, aos preços indicados na pesquisa. Considere que p_1 e p_2 são preços por 100 gramas e que q_1 e q_2 são as quantidades em grama compradas por um indivíduo.

#Resultados da pesquisa de mercado
#p1 e p2: preços por cem gramas
#q1 e q2: quantidades em gramas

Show 10 entries

Search:

	q1	q2	p1	p2
1	30	300	35	15
2	60	225	30	16
3	250	0	15	14
4	150	0	30	20
5	300	0	30	30
6	40	375	35	14

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

```
#Regressão para identificação da primeira equação
```

```
##
## Call:
## lm(formula = dados$q1 ~ dados$p1 + dados$p2)
##
## Coefficients:
## (Intercept)     dados$p1     dados$p2
##      341.08       -11.78        11.24
```

```
#Regressão para identificação da segunda equação
```

```
##
## Call:
## lm(formula = dados$q2 ~ dados$p2 + dados$p1)
##
## Coefficients:
## (Intercept)     dados$p2     dados$p1
##      228.67       -34.54        23.00
```

```r
#Curva de demanda Produto 1
#-----------------------------------------------------
a1 = reg_ch1$coefficients[1]   #base de referência ao produto 1
b1 = -reg_ch1$coefficients[2]    #sensibilidade preço 1 e quantidade 1
b12 = reg_ch1$coefficients[3]   #sensibilidade preço 1 e quantidade 2

#Curva de demanda Produto 2
#-----------------------------------------------------
a2 = reg_ch2$coefficients[1]   #base de referência ao produto 2
b2 = -reg_ch2$coefficients[2]    #sensibilidade preço 2 e quantidade 2
b21 = reg_ch2$coefficients[3]    #sensibilidade preço 2 e quantidade 1
```

```r
#Curvas de custos Produto 1 e 2
#-------------------------------------------------
c1 = 0.45*mean(dados$p1)    #custo variável médio constante produto 1
f1 = 15000        #custo fixo produto 1

c2 = 0.4*mean(dados$p2)    #custo variável médio constante produto 2
f2 = 10000        ##custo fixo produto 2
```

```r
#Solução do sistema
num_p1 = a1 + b12 * (a2+b2*c2)/(2*b2) + b1*c1
dem_p1 = 2*b1 - b12*b21/(2*b2)
p1 = num_p1/dem_p1;    p2 = (a2 + b21*p1 + b2*c2)/(2*b2)
#Preços
#-----------------------------
precos = c(p1, p2); show(precos)
```

```
## (Intercept) (Intercept)
##    28.60457    16.28044
```

```r
#Quantidades
#-----------------------------
q1 = a1 - b1*p1 + b12*p2 ;    q2 = a2 - b2*p2 + b21*p1
qtdades = c(q1, q2) ; show(qtdades)
```

```
## (Intercept) (Intercept)
##    186.9740    324.2686
```

```
#Receitas  -----------------------------
rt1 = p1*q1/100*totconsumidores;
rt2 = p2*q2/100*totconsumidores;
receitas = c(rt1,rt2); show(receitas)
```

```
## (Intercept) (Intercept)
##    53483.11    52792.35
```

```
#Custos  -----------------------------
ct1 = f1 + c1*q1/100*totconsumidores;
ct2 = f2 + c2*q2/100*totconsumidores;
custos = c(ct1, ct2); show(custos)
```

```
## (Intercept) (Intercept)
##    38817.61    32349.59
```

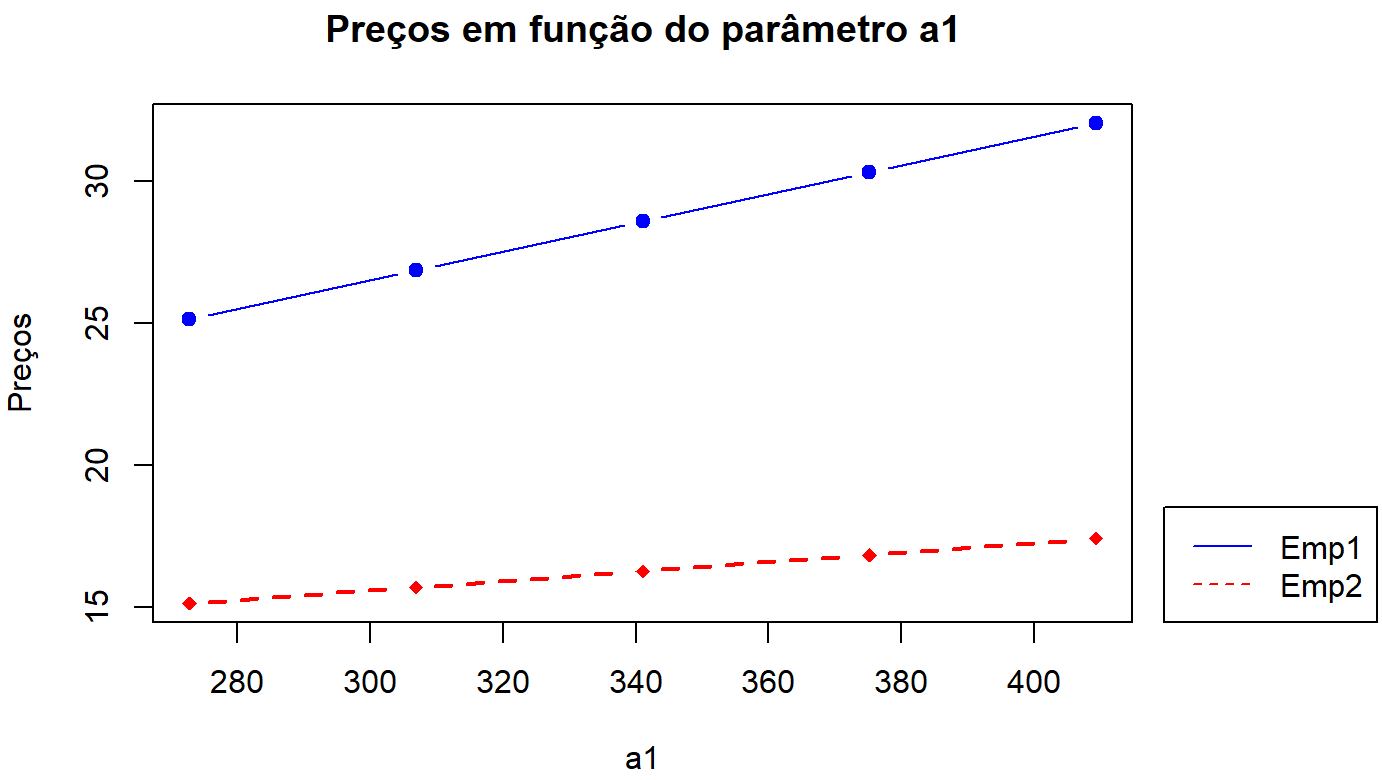
```
#Lucros  ------------------------------
lt1 = rt1 - ct1;    lt2 = rt2 - ct2;
lucros = c(lt1,lt2); show(lucros)


## (Intercept) (Intercept)
##    14665.50    20442.76
```

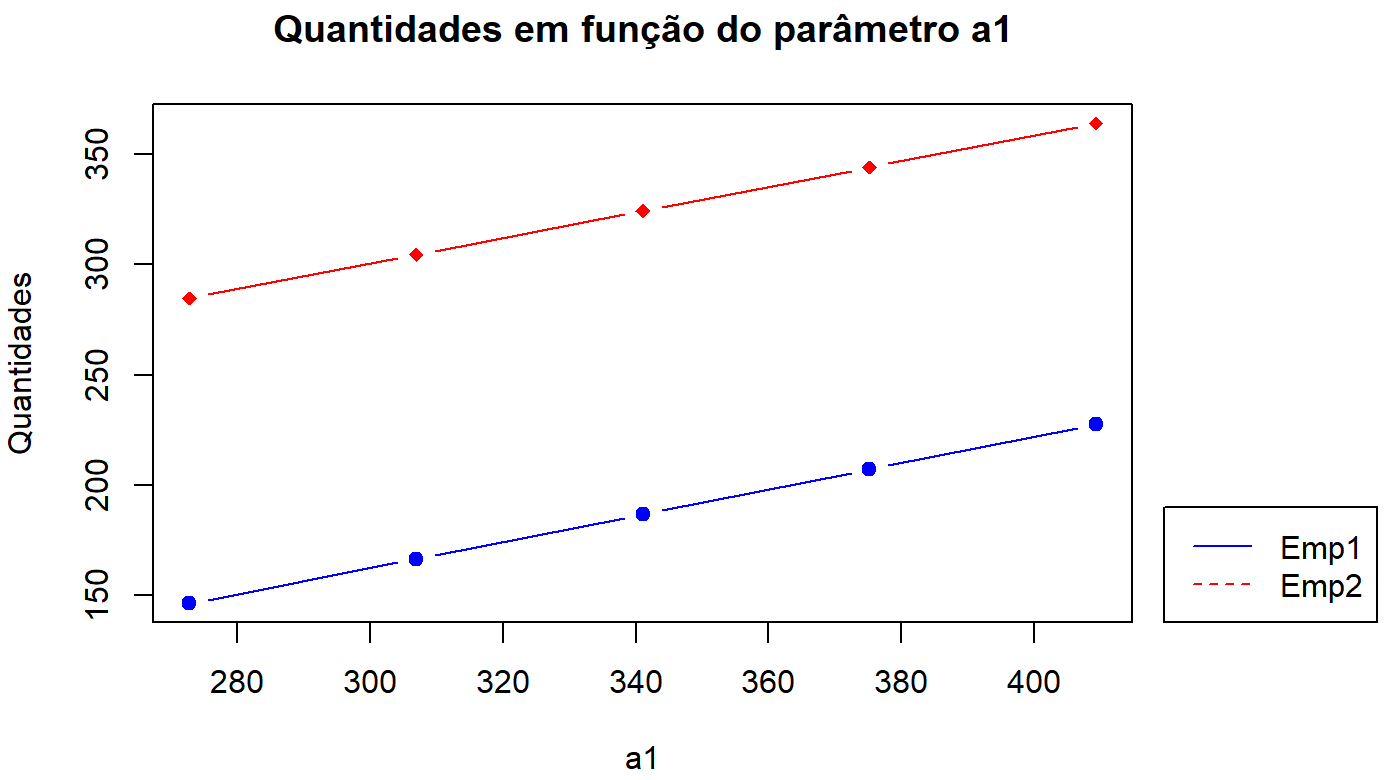
Simulações

1. Base de referência (a_1)
2. Sensibilidade ao preço da empresa 1 (b_1)
3. Sensibilidade cruzada do preço (b_{12})
4. Custo variável unitário da empresa 1 (c_1)

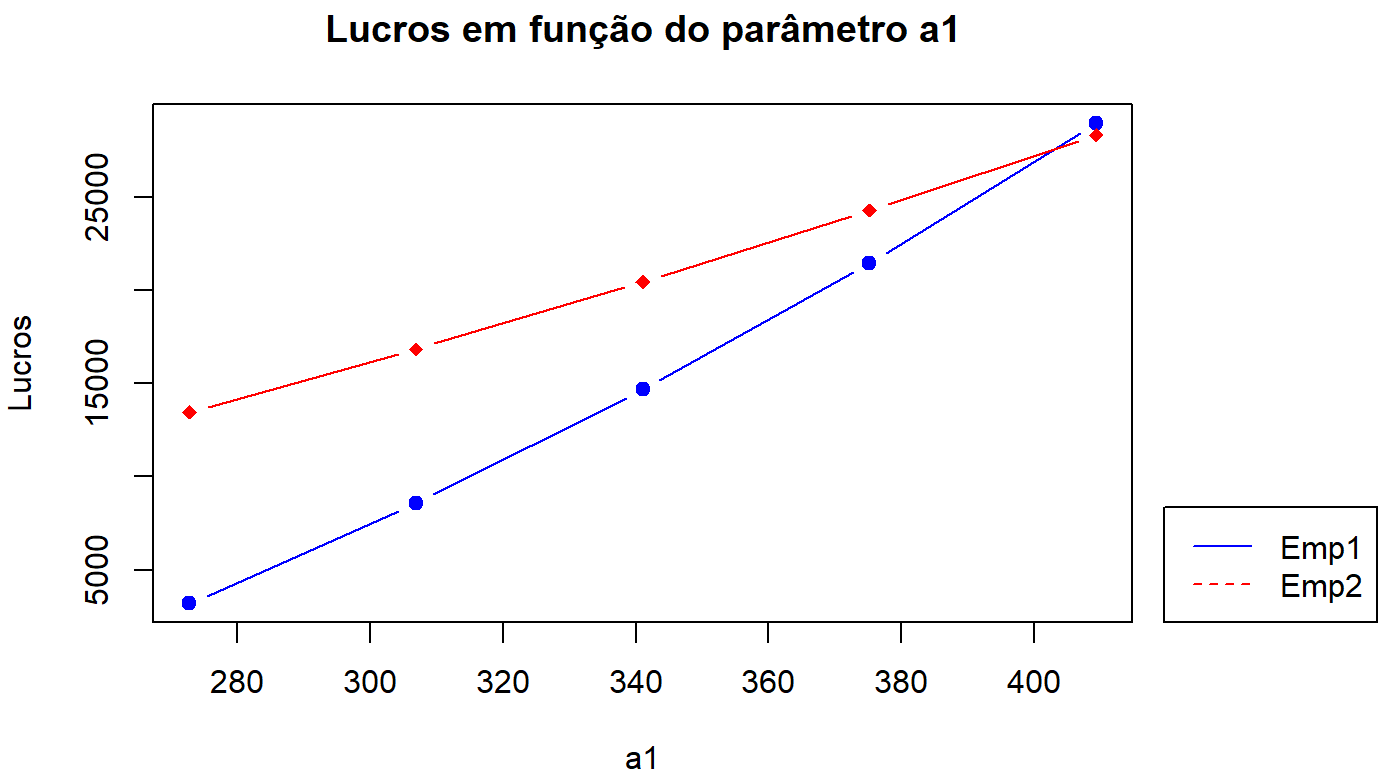
```
#Muda base de referência do produto da empresa 1 (a1)
#Impacto nos preços
```



```
#Muda base de referência do produto da empresa 1 (a1)
#Impacto nas quantidades
```



```
#Muda base de referência do produto da empresa 1 (a1)
#Impacto nos lucros
```



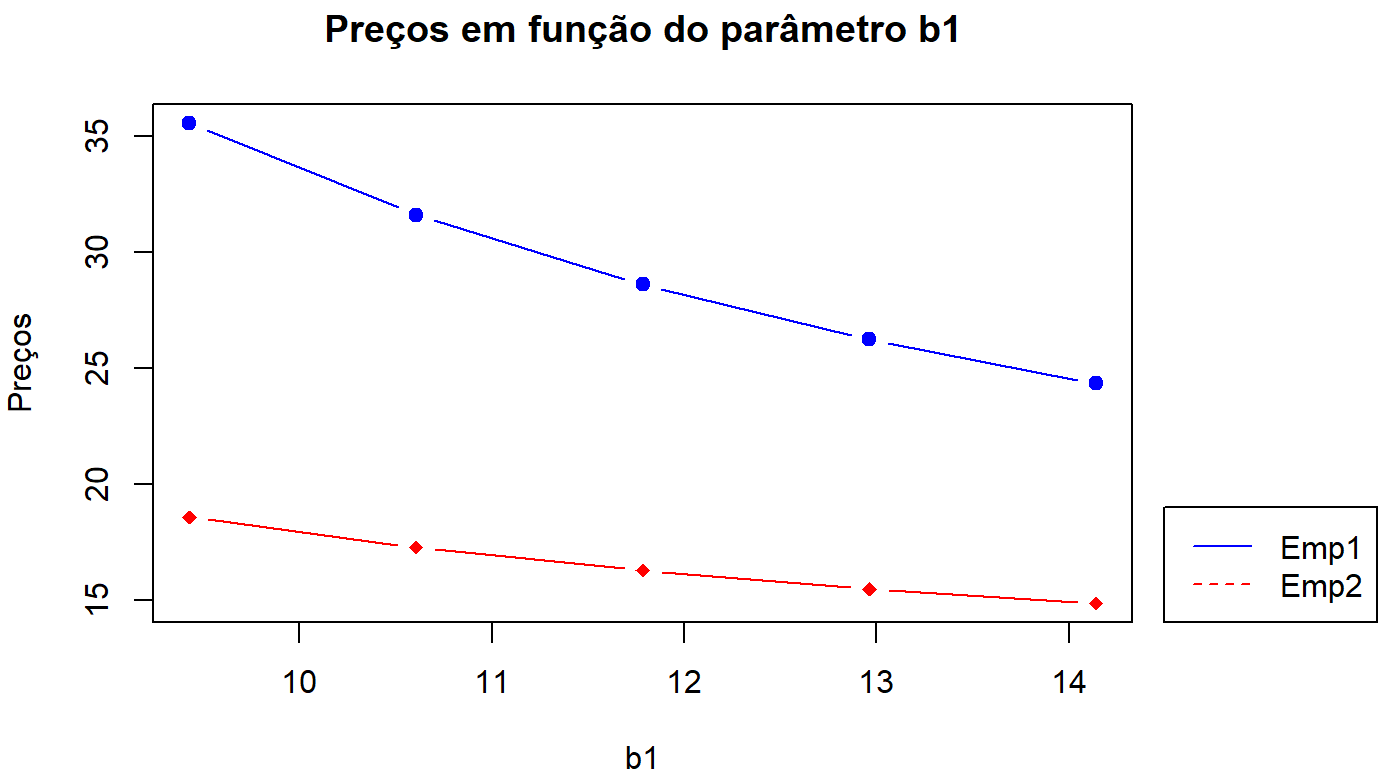
Interpretação sobre a mudança de a_1

1. Mais pessoas dispostas a consumir chocolate da empresa 1 (maior a_1) implica em maiores preços para a primeira empresa e, de acordo com o modelo de Bertrand, maiores preços para a empresa 2 também.

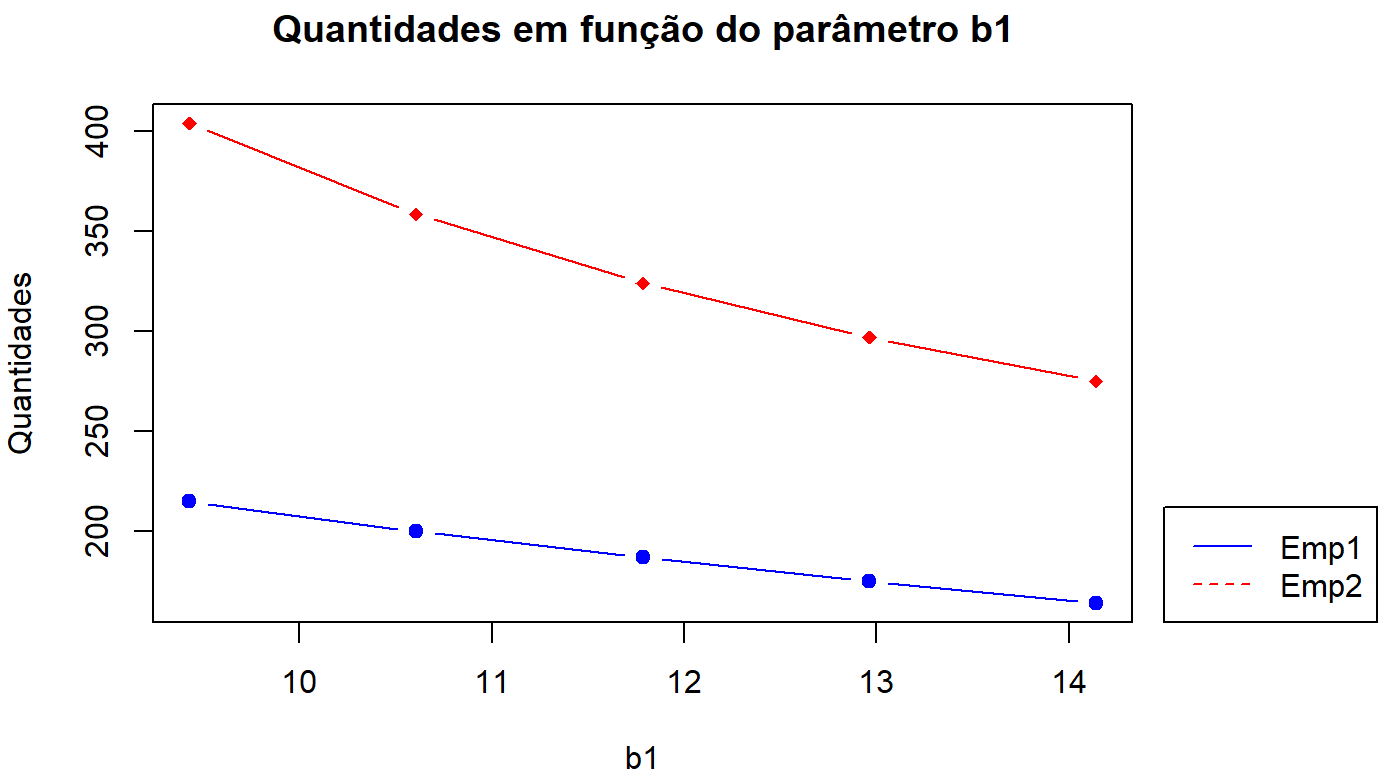
2. Maiores valores de a_1 implicam em maiores quantidades vendidas dos dois produtos. É como se mais pessoas estivessem dispostas a consumir chocolate. O preço maior praticado pela empresa 1 acaba influindo também na quantidade consumida da empresa 2.

3. Nesse cenário, o lucro da empresa 1 aumenta mais do que o lucro da empresa 2, já que os preços da empresa 1 subiram a uma taxa maior, à medida que se aumenta o parâmetro a_1.

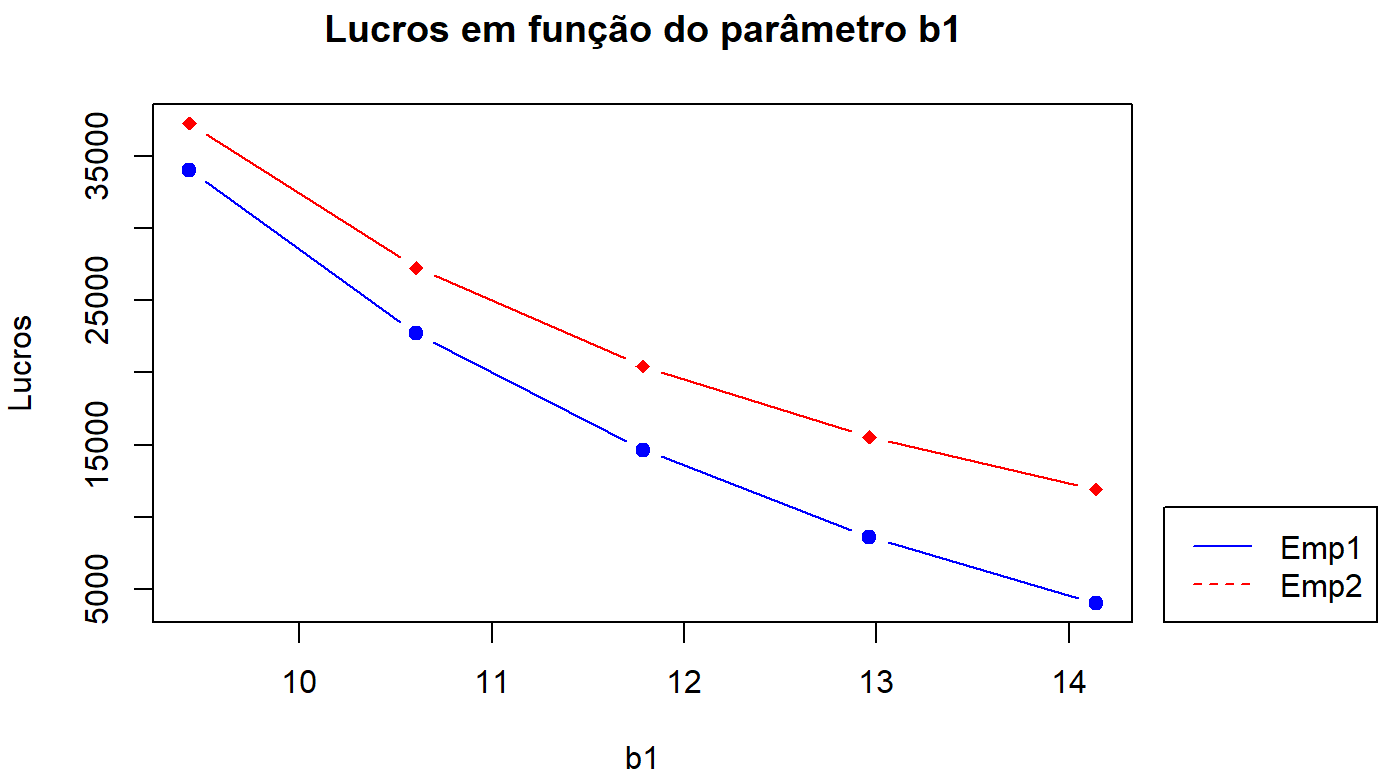
```
#Muda sensibilidade ao preço do produto da empresa 1 (b1)
#Impacto nos preços
```



```
#Muda sensibilidade ao preço do produto da empresa 1 (b1)
#Impacto nas quantidades
```



```
#Muda sensibilidade ao preço do produto da empresa 1 (b1)
#Impacto nos lucros
```



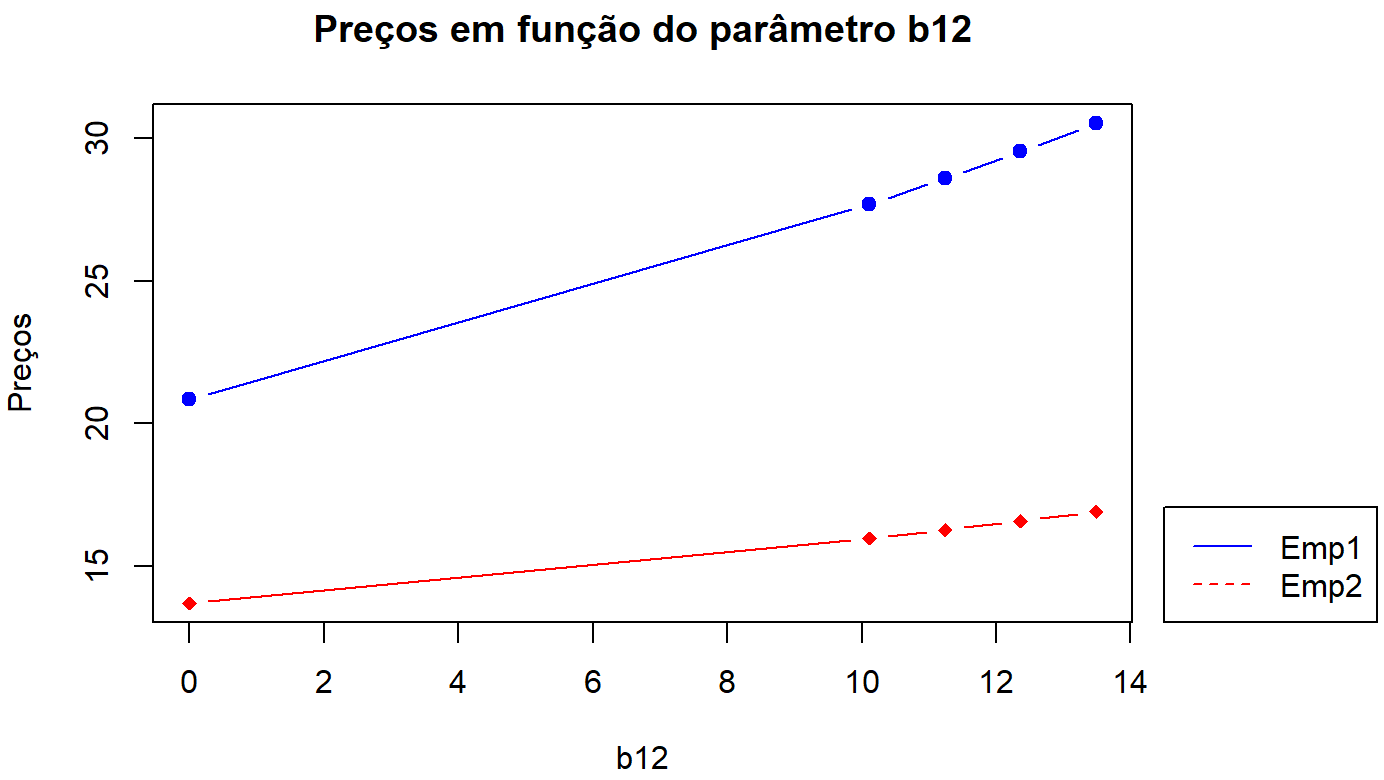
Interpretação sobre a mudança de b_1

1. Maior sensibilidade da quantidade vendida da empresa 1 ao preço do seu próprio produto implica em prática de preços menores dessa empresa e, de acordo com o modelo de Bertrand, menores preços para a empresa 2 também.

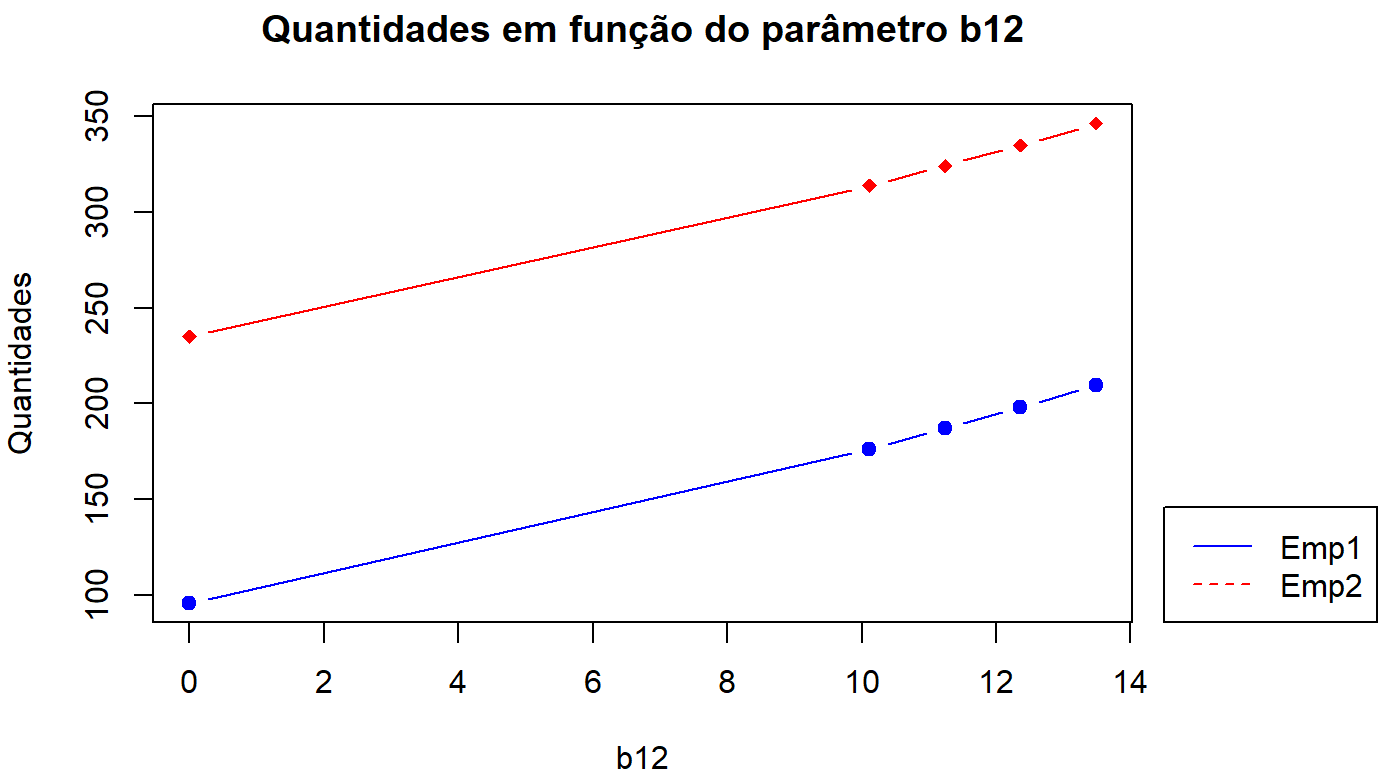
2. Maiores valores de b_1 implicam em menores quantidades vendidas de ambas as empresas.

3. Nesse cenário, os lucros da empresa 1 caem a uma taxa mais acentuada do que os lucros da empresa 2.

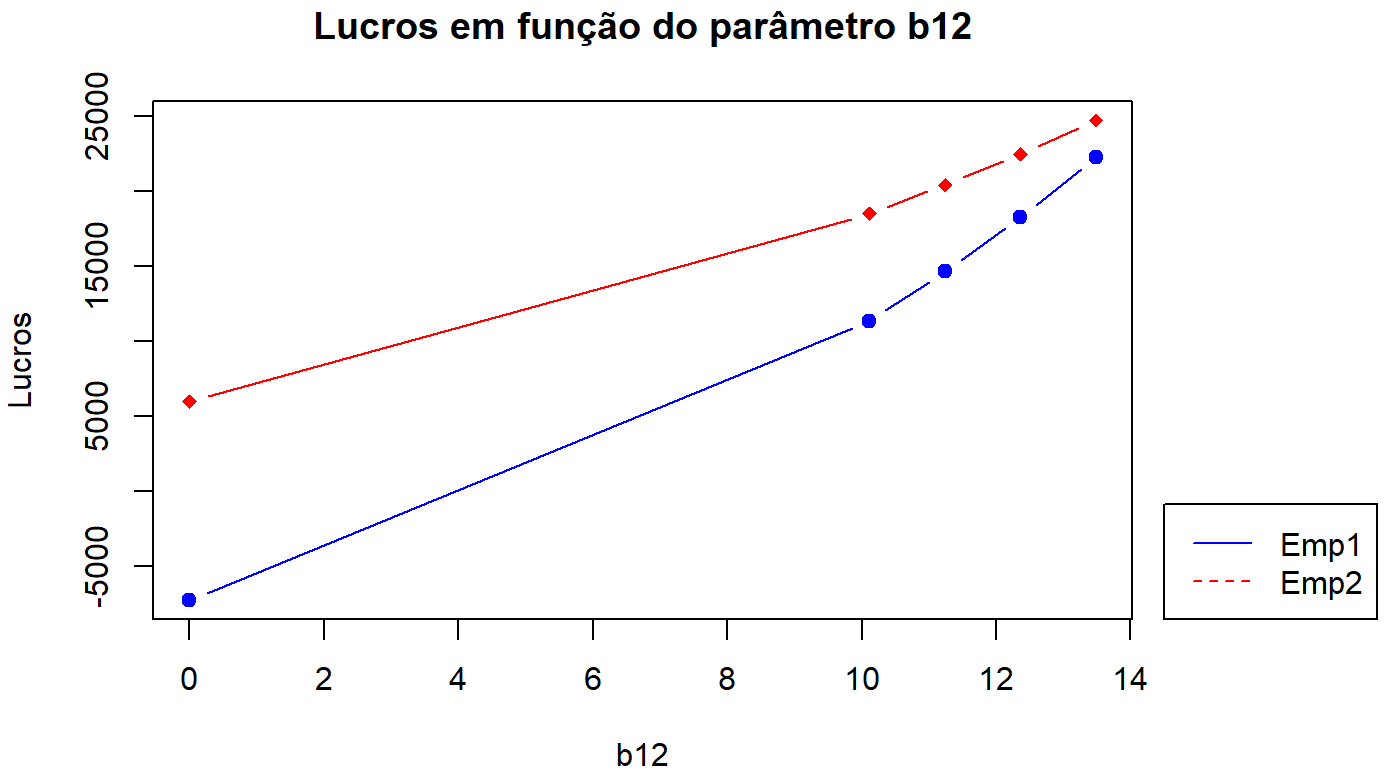
```
#Muda sensibilidade ao preço p2 do produto da empresa 1 (b12)
#Impacto nos preços
```



```
#Muda sensibilidade ao preço p2 do produto da empresa 1 (b12)
#Impacto nas quantidades
```



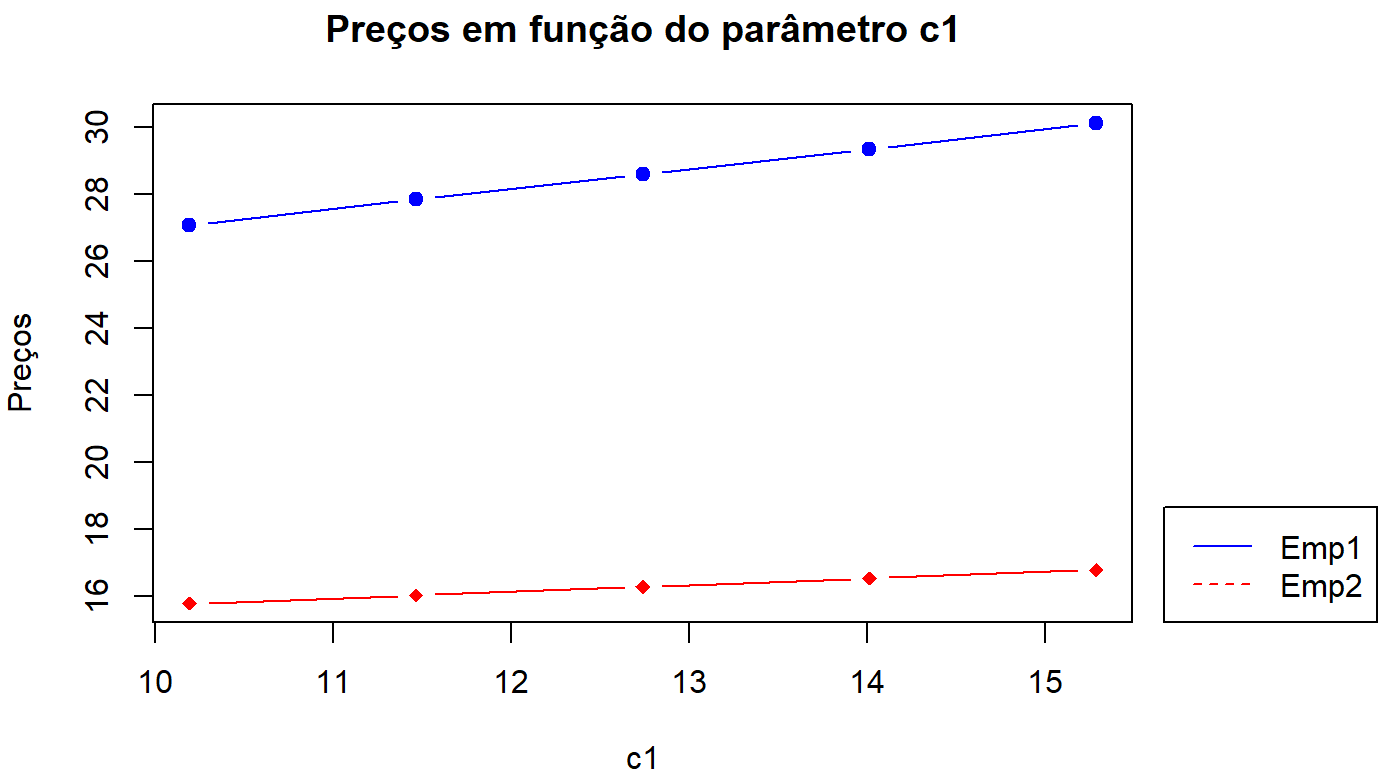
```
#Muda sensibilidade ao preço p2 do produto da empresa 1 (b12)
#Impacto nos lucros
```



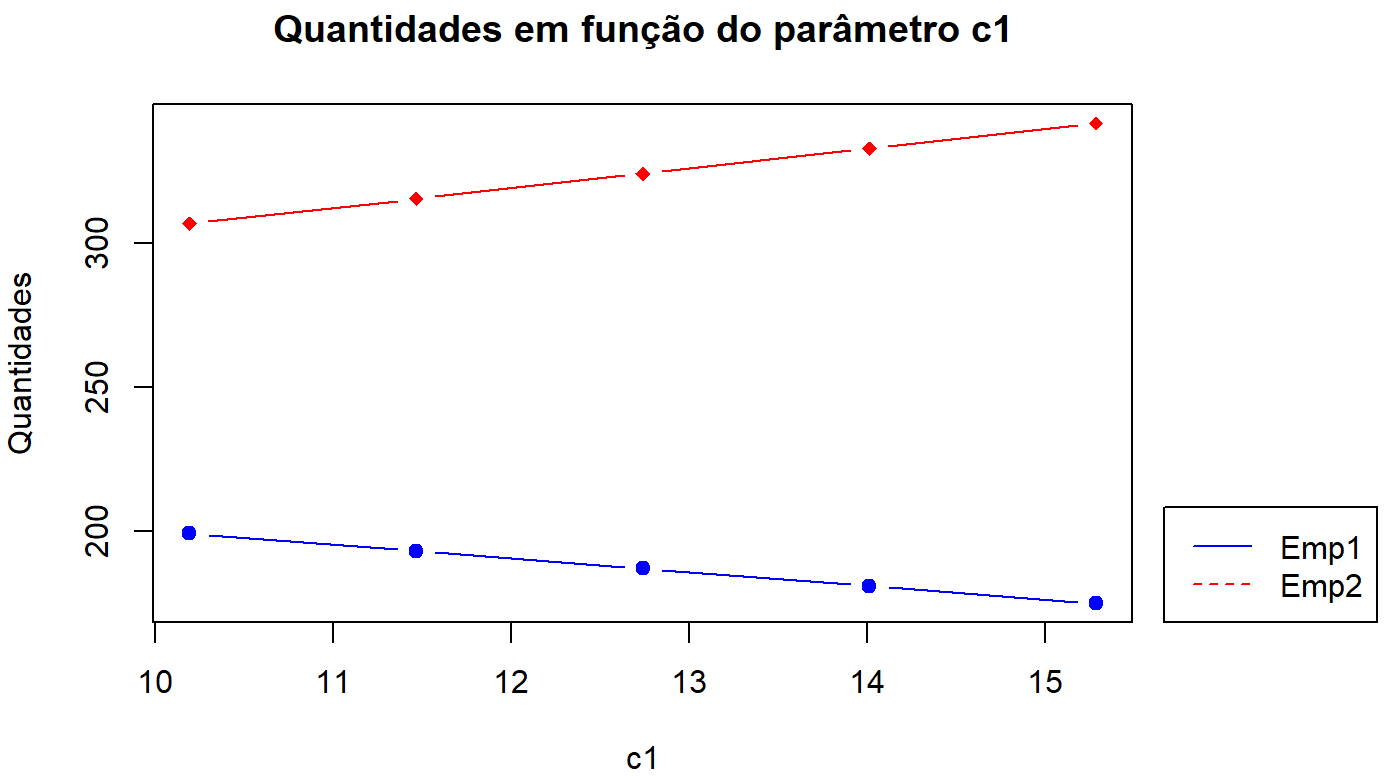
Interpretação sobre a mudança de b_{12}

1. Maior sensibilidade da quantidade vendida da empresa 1 ao preço do produto da empresa 2 implica em prática de preços maiores pela empresa 1 e, de acordo com o modelo de Bertrand, maiores preços para a empresa 2 também.
2. Maiores valores de b_{12} implicam em maiores quantidades vendidas de ambas as empresas.
3. Nesse cenário, os lucros da empresa 1 aumentam a uma taxa mais acentuada do que os lucros da empresa 2.

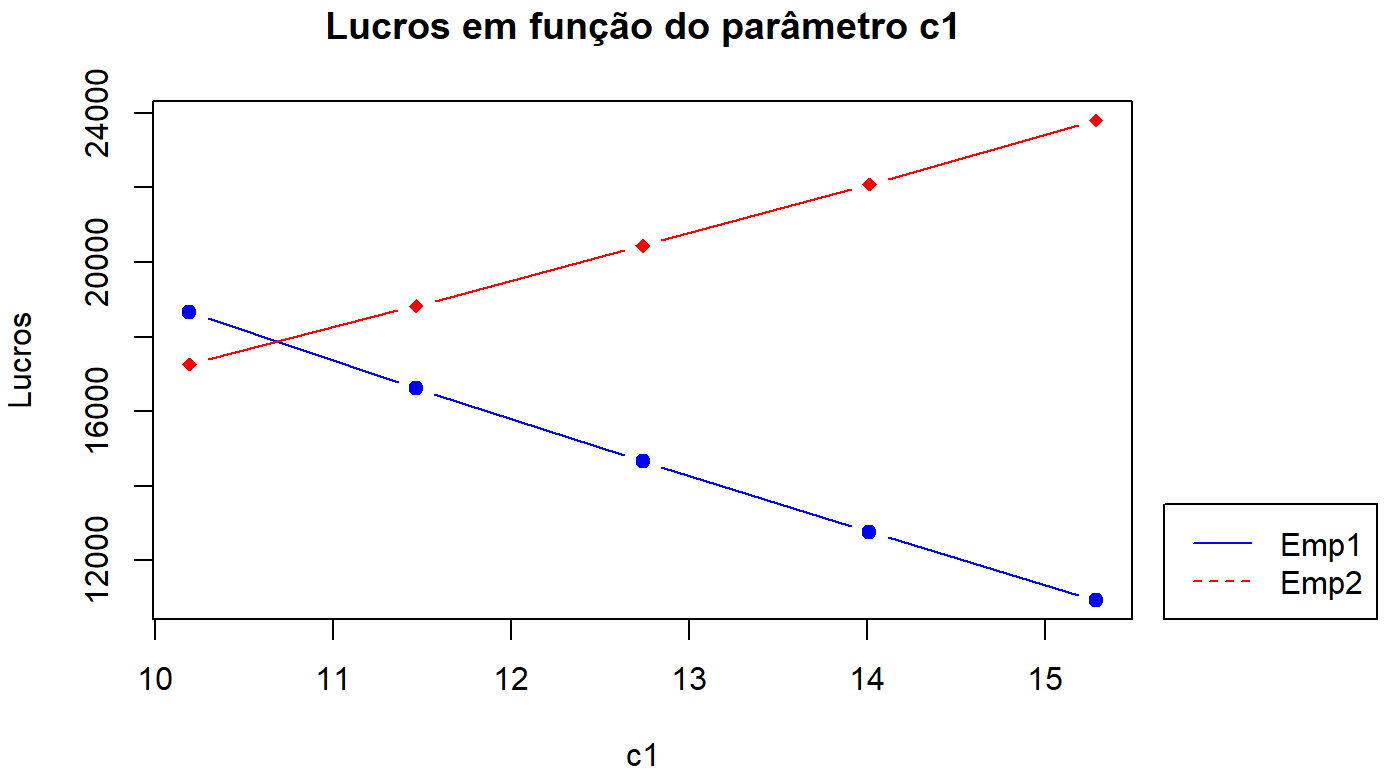
```
#Aumento do custo variável unitário do produto da empresa 1 (c1)
#Impacto nos preços
```



```
#Aumento do custo variável unitário do produto da empresa 1 (c1)
#Impacto nas quantidades
```



```
#Aumento do custo variável unitário do produto da empresa 1 (c1)
#Impacto nos lucros
```



Interpretação sobre a mudança de c_1

1. Maior custo variável unitário da empresa 1 implica em aumento de preços de ambas as empresas.

2. As quantidades vendidas pela empresa 1 diminuem e as quantidades vendidas pela empresa 2 aumentam.

3. Nesse cenário, os lucros da empresa 1 diminuem e os lucros da empresa 2 aumentam.